

Alvea

Dispositivo indossabile e piattaforma IoT per il monitoraggio
dell’asma pediatrico

Gruppo 04

Antonio Crisci · Silvia Liguoro · Domenico Chiacchio · Rita Pia Iacoviello

Documentazione Tecnica di Progetto

Repository: <https://github.com/acrisci05/Alvea>

Avvertenza. Alvea è un **prototipo didattico**, non un dispositivo medico certificato. Non deve essere impiegato per decisioni cliniche reali. Le soglie e le classificazioni descritte hanno finalità esclusivamente accademiche e dimostrative.

Indice

1	Descrizione del Sistema	1
1.1	Parametri biomedicali misurati	1
2	Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali	2
2.1	Sensori e interfacce logiche	2
3	Pipeline Software Asincrona e Bidirezionale	2
3.1	Modello Dati (Payload)	3
3.2	Configurazione Remota dal Medico	3
3.3	Alert Tecnici Generati dal Firmware	3
4	Ruoli, Autenticazione e Multitenancy	4
5	Soglie Cliniche per l’Asma Pediatrico	4
6	Stato di Implementazione	4
7	Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali	4

1 Descrizione del Sistema

Il progetto **Alvea** nasce come soluzione ingegneristica per il monitoraggio continuo, non invasivo e in tempo reale dell’asma pediatrico. L’architettura prevede un dispositivo indossabile periferico (posizionato sulla caviglia del bambino) progettato per la **sorveglianza attiva**. L’obiettivo

primario è rilevare precocemente i marcatori di una crisi asmatica (ipossia, tachipnea e tachicardia compensativa), distinguendo in modo robusto gli allarmi clinici dai guasti hardware o dal distacco accidentale del sensore.

I dati biomedici grezzi vengono acquisiti da un **Edge Node basato su ESP32** ad alta efficienza e trasmessi a un'infrastruttura software (Backend + Node-RED + InfluxDB + Grafana). Il sistema è nativamente **bidirezionale**, consentendo al medico di inviare configurazioni (es. variazione della frequenza di campionamento, associazione paziente-dispositivo) direttamente al dispositivo.

1.1 Parametri biomedicali misurati

- **Frequenza Respiratoria (Atti/min)** – stimata tramite la tecnica EDR (*ECG-Derived Respiration*): gli intervalli RR dell'elettrocardiogramma vengono filtrati con un filtro IIR passa-basso che isola la modulazione lenta dovuta all'Aritmia Sinusale Respiratoria (il battito accelera in inspirazione e decelera in espirazione), da cui si stima il numero di atti respiratori al minuto, per identificare tachipnea da sforzo respiratorio.
- **Frequenza Cardiaca (BPM)** – misurata per intercettare l'inevitabile tachicardia compensativa innescata dal distress respiratorio.
- **Temperatura Cutanea (°C)** – rilevazione periferica alla caviglia tramite termistore NTC.
- **Livello di carica della batteria (battery_pct)** – stima percentuale tramite lettura ADC di un partitore resistivo, per la generazione di un allarme tecnico dedicato in caso di batteria scarica.
- **Stato diagnostico (device_status)** – stringa generata dal firmware che valida la qualità del dato clinico e segnala errori tecnici (es. `ERR_ECG_LEADS_OFF`).

2 Architettura del Sistema e Vincoli Progettuali

L'architettura adotta una forte **separazione delle responsabilità**. Il dispositivo Edge non si limita a inviare dati grezzi, ma effettua un pre-processing matematico avanzato a latenza zero tramite l'ESP32. Le soglie cliniche di interpretazione dei parametri restano competenza del backend (Node-RED): il firmware si limita a fornire valori puliti e uno stato di qualità del dato.

2.1 Sensori e interfacce logiche

1. **PPG a luce verde (singolo canale)**. Front-end ottico realizzato in elettronica discreta (fotodiodo + amplificatore a transimpedenza), campionato su un canale ADC1 dell'ESP32 (**GPIO4**), a risoluzione 12 bit e frequenza di campionamento di **50 Hz**. La scelta di un singolo canale a luce verde – a fronte di una minore profondità di penetrazione nel tessuto rispetto al rosso/infrarosso – offre un più favorevole rapporto segnale/rumore nella rilevazione del battito a riposo, ma non consente il calcolo della SpO2, che richiederebbe necessariamente il confronto tra due lunghezze d'onda distinte. Il canale PPG fornisce quindi una stima ridondante del BPM e concorre, tramite il livello DC del segnale riflesso, alla determinazione del flag di aderenza cutanea (`sensor_contact`).
2. **Frequenza Cardiaca e Respiratoria (AD8232, EDR)**. Front-end analogico ECG campionato a **250 Hz (GPIO34)**. Il BPM è ricavato mediante un algoritmo Pan-Tompkins ottimizzato con **Ring Buffer statici** per evitare allocazioni dinamiche (zero Garbage Collector) e garantire stabilità in produzione. I pin GPIO32 (LO+) e GPIO33 (LO-) forniscono il rilevamento leads-off. Dagli stessi intervalli RR, raccolti su una finestra estesa di 30 secondi distinta da quella più

- breve usata per il BPM istantaneo, si deriva la Frequenza Respiratoria tramite la tecnica EDR (*ECG-Derived Respiration*): un **Filtro IIR Passa-Basso** ($\alpha = 0.2$) isola la componente oscillatoria lenta dovuta all'Aritmia Sinusale Respiratoria, da cui si stima il numero di atti respiratori al minuto contando gli attraversamenti della media mobile del segnale filtrato.
3. **Temperatura cutanea (Termistore NTC).** Sensore analogico, campionato su ADC1 (**GPIO35**), per la rilevazione della temperatura periferica, fisiologicamente più bassa rispetto a quella interna. Il valore grezzo letto dall'ADC è linearizzato via software per ottenere la temperatura in gradi Celsius.
4. **Livello di batteria.** Una cella LiPo a singola tensione è monitorata tramite un partitore resistivo collegato a un canale ADC1 dedicato (GPIO25), distinto e non in conflitto con i canali usati da ECG, PPG e sensore di temperatura.

Mappa hardware – ESP32

Componente	Interfaccia fisica	Tipo di segnale / dati
Front-end PPG – canale verde	ADC1 – GPIO4 (12 bit, 50 Hz)	Tensione analogica (onda PPG, verde)
Front-end ECG AD8232	ADC1 – GPIO34 (12 bit, 250 Hz)	Tensione analogica (onda ECG)
Leads-off AD8232	GPIO32 (LO+), GPIO33 (LO–)	Digitale (rilevamento aderenza elettrodi)
Termistore NTC	ADC1 – GPIO35 (12 bit)	Temperatura cutanea, linearizzata via software
Monitoraggio batteria	ADC1 – GPIO25 (partitore resistivo)	Percentuale di carica residua stimata

3 Pipeline Software Asincrona e Bidirezionale

L'ESP32 utilizza una macchina a stati asincrona per garantire continuità medica anche in assenza di rete. La trasmissione wireless impiega il protocollo **MQTT**. Il sistema pubblica la telemetria e, simultaneamente, è **in ascolto** per le configurazioni. È inoltre disponibile un trasporto alternativo via **Bluetooth Low Energy (BLE)**, pensato come modalità di test locale e demo quando non è disponibile una rete Wi-Fi/broker, e non come percorso dati alternativo per la consegna del progetto.

3.1 Modello Dati (Payload)

Il payload canonico JSON trasmesso sul topic `alvea/devices/{ID}/telemetry` è strutturato come segue:

```
{
  "device_id": "ALVEA_04",
  "patient_id": "p_0007",
  "timestamp": 1733740000.0,
  "bpm": 95.0,
  "skin_temperature": 32.5,
  "respiration_rate": 22.0,
  "battery_pct": 84.5,
  "sensor_contact": true,
  "device_status": "SYSTEM_OK",
```

```
"source": "production_firmware"
}
```

3.2 Configurazione Remota dal Medico

Il microcontrollore sottoscrive al momento dell'avvio il topic `alvea/devices/{ID}/commands`. Quando il medico altera i parametri (es. `{"publish_period_s": 5}` oppure `{"patient_id": "p_0007"}`) dalla dashboard, l'ESP32 intercetta il messaggio via callback e aggiorna a runtime, in memoria, la frequenza di trasmissione e l'associazione paziente-dispositivo, senza necessità di riavvio. La stessa logica di configurazione è disponibile, con parità funzionale, anche sul trasporto BLE tramite scrittura su una characteristic dedicata.

3.3 Alert Tecnici Generati dal Firmware

Oltre alla telemetria periodica, il firmware pubblica autonomamente, sul topic `alvea/devices/{ID}/alerts`, allarmi di natura tecnica non derivabili dalla sola analisi delle soglie cliniche lato backend: guasto persistente di un sensore (elettrodi ECG scollegati, PPG non a contatto, sensore di temperatura non disponibile) e batteria scarica. Per evitare di generare un alert per ogni singolo glitch transitorio, una condizione viene segnalata solo dopo 5 letture consecutive anomale, e un secondo alert di risoluzione viene generato non appena la condizione rientra.

4 Ruoli, Autenticazione e Multitenancy

Il sistema implementa rigorose politiche di autorizzazione (Role-Based Access Control - RBAC) tramite token **JWT**. Il database relazionale SQLite traccia l'entità **USER** definendo due ruoli distinti:

- **Paziente / Caregiver.** Accede all'App mobile (React Native), visualizzando *esclusivamente* la telemetria e gli alert del proprio bambino. Riceve notifiche realtime via WebSocket/SSE.
- **Medico Pediatra.** Accede all'intera infrastruttura, supervisiona molteplici dispositivi, consulta i grafici storici avanzati su **Grafana** e può gestire la configurazione remota dei device (frequenza di campionamento, associazione paziente-dispositivo). Ha accesso in lettura/scrittura alla **Scheda Anamnestica** del paziente (patologie, allergie, terapie cortisoniche).

5 Soglie Cliniche per l'Asma Pediatrico

Il motore decisionale (implementato in Node-RED, lato backend) valuta i pacchetti in arrivo e genera alert per la prevenzione e la gestione dell'attacco d'asma, basandosi su protocolli pediatrici. Il firmware non applica soglie cliniche proprie: si limita a fornire i valori misurati e un indicatore di qualità del dato (`sensor_contact`, `device_status`), lasciando l'intera interpretazione clinica al backend.

Inoltre, il sistema implementa un algoritmo **anti-panico**: se il `device_status` differisce da **SYSTEM_OK** (es. cavigliera sganciata), la pipeline *inibisce* la generazione di allarmi medici, producendo esclusivamente un alert **Tecnico**.

Parametro Clinico	Normale (Nominale)	Warning (Lieve anomalia)	Critical (Crisi Asmatica)
Frequenza Respiratoria	20 – 30 atti/min	31 – 40 atti/min	> 40 atti/min (Tachipnea)
BPM (Cardiaca)	90 – 110 BPM	111 – 130 BPM	> 130 BPM

Valori di riferimento tarati per la fascia di età pediatrica. La concomitanza di tachipnea e tachicardia segnala un'esacerbazione asmatica severa.

6 Stato di Implementazione

La tabella seguente distingue ciò che è **Implementato** nel repository sorgente da ciò che è **Progettato** a livello di architettura espansa.

7 Riferimenti Medici e Fonti Istituzionali

- [1] Global Initiative for Asthma (GINA). *Global Strategy for Asthma Management and Prevention*, 2023. Disponibile su: <https://ginasthma.org/>.
- [2] World Health Organization (WHO). *Pocket Book of Hospital Care for Children*, 2^a ed., 2013.
- [3] Fleming S., et al. *Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age*. The Lancet, 2011; 377(9770): 1011–1018.
- [4] National Institute for Health and Care Excellence (NICE). *Asthma: diagnosis, monitoring and chronic asthma management* (NG80).

Funzionalità	Riferimento nel repo	Stato
Acquisizione PPG a luce verde (BPM ridondante, aderenza cutanea)	firmware/sensor_ppg.py	Implementato
Acquisizione ECG con Ring Buffer Statici (Pan-Tompkins) e stima della Frequenza Respiratoria via EDR (Filtro IIR su intervalli RR)	firmware/sensor_ecg.py, firmware/resp_edr.py	Implementato
Acquisizione temperatura cutanea (termistore NTC analogico)	firmware/sensor_temp.py	Implementato
Monitoraggio livello di batteria (partitore resistivo su ADC)	firmware/sensor_battery.py	Implementato
Macchina a stati MQTT asincrona + ricezione Comandi	firmware/main_real_mqtt.py	Implementato
Trasporto alternativo BLE (modalità demo/test locale)	firmware/transport_ble.py	Implementato
Configurazione da remoto: frequenza di pubblicazione e associazione paziente-dispositivo (MQTT e BLE)	firmware/main_real_mqtt.py, main_real_ble.py	Implementato
Alert hardware dedicati (guasto sensore persistente, batteria scarica) su topic separato	firmware/alerts.py	Implementato
Simulatore di telemetria fisiologica (incl. batteria simulata)	firmware/sensor_sim.py	Implementato
Stack Server (Mosquitto, InfluxDB, Grafana, Node-RED)	docker-stack/	Implementato
Autenticazione JWT multi-ruolo (RBAC: Medico/Paziente)	backend/app/	Implementato
Realtime via WebSocket verso l'App	backend/app/realtime.py	Implementato
Scheda anamnestica paziente (Database Relazionale)	—	Progettato
Notifiche push esterne (Webhook/Telegram)	—	Progettato
Soglie dinamiche personalizzate per paziente	—	Progettato
Watchdog assenza dati >10 s (Node-RED)	—	Progettato